

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \#$ (Reihenfolge wichtig)

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x), \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)),$

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend** , B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

C oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ ($0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0$), $\mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axiome der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)

(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)

(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)

(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)

(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)

(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)

(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)

(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)

(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)

(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit

Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass

1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset,$

2. $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : a \leq c \text{ und } \forall b \in B : c \leq b.$$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

- 1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
- 2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
- 3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
- 4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \rightarrow -y \leq 0$
- 5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
- 6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
- 7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

- 1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
- 2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

- 1. $|x| \geq 0$
- 2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
- 3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$: $||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Dreiecksungleichung gilt)

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib, a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$

Komplex Konjugierte $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:

▶ $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

▶ $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$

▶ $\bar{\bar{z}} = z$

▶ $z \pm \bar{w} = \bar{z} \pm \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$

▶ $z \cdot \bar{w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$

▶ $z = \bar{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$

▶ $\bar{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r \cdot e^{i\varphi}, r = |z|, \varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z) = \arccos(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = z |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i \sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:

- Stauchung/Streckung um $|z|$ und
- Rotation um φ

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ (auch für $x \in \mathbb{C}$)

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t), t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \dots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:

• $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)

• für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, y > 0 \\ -\pi/2, y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

• $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

• $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$

• $z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + y_1x_2)$

• $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$

• $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$

• $z^n = r^n e^{in\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$$z/w = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}, \quad \overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$$

$e^z + w = e^z \cdot e^w, e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$

$e^z + i2\pi = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \alpha = \varphi/2$$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi+2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

nte Wurzel Für $n \in \mathbb{N} : z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, k = 0, \dots, n - 1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$ meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n -ten Grades hat n Lösungen

in $\mathbb{C}$, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). (Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein Glied der Folge genannt wird.

Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$

f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt.

Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt**.

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.

Eine konvergente Folge besitzt

genau einen eindeutigen Grenzwert.

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent**.

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n .

$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \iff$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

- 1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
- 2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
- 3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

2.4.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent

$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.4.3 Rechenregeln

Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (K \neq \pm \infty), \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (L \neq \pm \infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$

iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$

v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$

vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es eine $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.

vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.4.4 Wichtige Grenzwerte

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\}$ ($s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

- es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
- für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\})$
- ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\})$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N |a_n - a_m| < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgengliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F , immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0}^n a_n \cdot q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty a_i$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot C = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k \leq \sup\{\sum_{k=N}^l b_k | l > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^l a_k | l > N\} = \sum_{k=N}^\infty a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \leq \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$. (Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht absolut konvergent, gilt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^\infty q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = \frac{a}{1-q}$

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^\infty a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$.

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert.
 $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4 \dots$
 $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \dots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln(2) < \infty$

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^\infty c_k(x - a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** x .

Es gilt folgendes:

- Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius R** , sodass gilt: Die Reihe konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
- Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
- Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|}} =$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_k|}{|c_{k+1}|}$

Cauchy-Produkt Für $\sum_{i=0}^\infty a_i$, $\sum_{j=0}^\infty b_j$ absolut konvergent $\implies (\sum_{i=0}^\infty a_k)(\sum_{j=0}^\infty b_j) = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$

$x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ (f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)

innere Funktion $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$. Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_X(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. (Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $y = f(x)$; y möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.) $f : X \rightarrow Y$ ist

- injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$ ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ ("Zielbereich = Wertebereich")
- bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$ (Falls nach oben und nach unten beschränkt)

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- (streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- (streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- (streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. (Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBda $x_1 < x_2 \implies$ Widerspruch.)
 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir

- ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$ z.B. ungerade Potenzen von x
- gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$ z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** /

rechtsgekrümmt (konkav), falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B. $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (z.B. $f(x) = -x^2$) vollführt. Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**. (Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0 .) Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl. Dann gilt:

- i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert L** , d.h. $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert L** , d.h. $\lim_{x > x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.
Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L ,

d.h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**.

Linksstetigkeit ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.

$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig.

Bew.-Idee: f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es (mindestens) ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus. Dann gilt:

- i) $f + g$ ist stetig
- ii) $f - g$ ist stetig
- iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- iv) $f \cdot g$ ist stetig
- v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ image(f) und $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

4.4 Elementare Funktionen

4.4.1 Lineare Funktion

$y = f(x) = mx + 1$, resp. $x \mapsto mx + q$

Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y -Achsenabschnitt q .

Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant. $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt,

so heisst y (direkt) **proportional** zu x . a nennt man **Proportionalitätskonstante**.

4.4.2 Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.

$\exp(0) = 1$, $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$

mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstumsfaktor / Basis** a .

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

4.4.3 Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\log(1) = 0$, $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$, $\log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

4.4.4 Verknüpfung von Funktionen

$g(x) = k \cdot f(x)$:

- $k > 1$: Graph wird in y -Richtung von x -Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$: Graph wird in y -Richtung zur x -Achse hin gestaucht
- $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x -Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$: Verschiebung in vertikaler Richtung um k Einheiten.

$g(x) = f(x + k)$: ($= f(h(x))$ mit $h(x) = x + k$)

- $k < 0$: Verschiebung in **positiver** horizontaler Richtung um k Einheiten,
- $k > 0$: Verschiebung in **negativer** horizontaler Richtung um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:

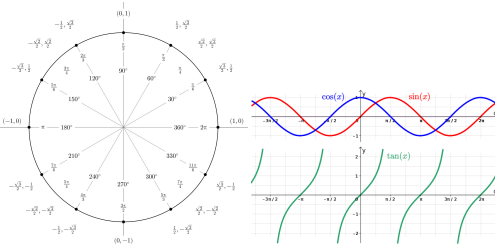
$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetzte Funktion**; $s(u)$ nennt man **äussere (innere) Funktion**

4.4.5 Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse**.

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x -Achse höchstens einmal geschnitten wird. Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

4.4.6 Trigonometrische Funktionen



4.4.7 Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$ mit $k, p \in \mathbb{R}$ heisst **Potenzfunktion**.

$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^n a_s x^s$

mit $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, $a_s \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_s heissen **Koeffizienten**. n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion**.

4.5 Ableitung

Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$: $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

= Differenzenquotient (Sekantensteigung)

Ableitung / Differentialquotient an der Stelle a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{df}{dx}|_{x=a}$

momentane Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen: Zu- oder Abnahme

Ausgehend von einer gegebenen Funktion $f : \text{domain}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$ ist die **Ableitungsfunktion** definiert durch $a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx}|_{x=a}$. Es gilt auf jeden Fall $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$.

Bsp.: $f(x) = |x|$. Für $x = 0$ existiert keine Ableitung (Knickstelle). Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann: Definitionslücken / Unstetigkeitsstellen, msb. Sprungstellen / Knickstellen.

4.5.1 Differenzierbarkeit

Falls für Funktion f die Ableitung $f'(x)$ an der Stelle x existiert, nennen wir f **an der Stelle x differenzierbar**. Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f **differenzierbar**. Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so ist f **an dieser Stelle insbesondere stetig**.

4.5.2 Einseitige Ableitungen

Falls der Grenzwert

$\lim_{h > 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung**, respektive f an der Stelle a **von rechts differenzierbar**. Analog ist die Ableitung von links definiert.

4.5.3 Höhere Ableitungen

Sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Iterativ definieren wir **höhere Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$:

$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$

Falls $f^{(n)}$ existiert, nennt man f **n -fach differenzierbar**.

Falls die n -ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nennen wir f **n -fach stetig differenzierbar**.

Die Menge aller n -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit $C^n(D)$.

Ausserdem setzen wir $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ und nennen Funktionen in $C^\infty(D)$ **glatte Funktionen**.

4.5.4 Ableitungsregeln

Potenzfunktionen $f(x) = ax^p$. $f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1}$ $p \neq 0$

Exponentialfunktionen $f(x) = a^x$ ($a > 0$): $f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$

Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

Hyperbolische Funktionen:

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$
- $\cosh'(x) = \sinh(x)$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Umkehrfunktionen:

- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

• $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

• $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Beweis: $(e^x)'(x) = e^x$. $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$ und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden": $(e^x)'(x) = \frac{d}{dx} (\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k) = \sum_{k=0}^\infty \frac{d}{dx} \frac{1}{k!} x^k = 0 + 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots = \sum_{s=0}^\infty \frac{1}{s!} x^s$.

Summenregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f + g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n -fach differenzierbar und es gilt

$(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$

Beweis: Für $n = 1$: $(f + g)'(x) = \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$, dann Induktion über n .

Produktregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f \cdot g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n -fach differenzierbar und es gilt

$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **Beweis:** Für $n = 1$: $(f \cdot g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$, allgemeines n via Induktion.

Kettenregel: Es sei $f : D \rightarrow E$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es sei $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$(g \circ f)'(x_0) = \underbrace{g'(f(x_0))}_{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}} f'(x_0)$

Beweis: $g(y) = \underbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \dots}_{\text{Tangente}} + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0) = \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} - g'(y_0)(y - y_0) + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0)$. Damit $(g \circ f)'(x_0) =$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \epsilon(f(x))[f(x) - f(x_0)] - g(f(x_0)) \frac{1}{x - x_0} - g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)(x - x_0) + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0))$

$=: \epsilon(y)$ mit $\epsilon(y_0) := 0$
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \epsilon(f(x))[f(x) - f(x_0)] - g(f(x_0)) \frac{1}{x - x_0} - g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)(x - x_0) + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0))$

Quotientenregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0 . Falls $g(x_0) \neq 0$, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt:

$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

Basiert auf Produktregel und Kettenregel mit $\frac{1}{x}$.

Ableitung der Umkehrfunktion: Sei $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ eine stetige, bijektive Funktion, deren Umkehrfunktion $f^{-1} : E \rightarrow D$ ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei $s_0 \in \mathbb{D}$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$, und sei f an der Stelle x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt

$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Bemerkung: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$.

4.5.5 Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. " $\implies$ " hält, aber $f'(x_0) = 0$ kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f . Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

- $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt des Intervalls I
- f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

Aus der Tatsache, dass $f'(x_0) = 0$ gilt, können wir **nicht** schließen, dass an der Stelle x_0 eine Extremalstelle vorliegt.

D.h. Bedingung $f'(x_0) = 0$ liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.

beschränktes und abgeschlossenes Intervall $\implies f$ nimmt Maximum/Minimum an. für offenes Intervall würde es nicht gelten.

Satz von Rolle Falls $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, auf (a, b) differenzierbar, $f(a) = f(b)$, dann $\exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$. (nicht zwingend eindeutig)

Beweis:

Fall 1: $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f$ oder $\min_{[a,b]} f$. Dann $f(\xi) = 0$.

Fall 2: $\nexists \xi \in (a, b) : \text{Dann } f(a) = f(b) = \max_{[a,b]} f = \min_{[a,b]} f \implies f$ konstant. Fall tritt nicht ein.

Mittelwertsatz Seien $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, f differenzierbar auf (a, b) . Dann $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. (Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist.; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)

Beweis: Wir definieren neue Funktion $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Erfüllt Bedingungen von Rolle. $g(a) = g(b) \implies \exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Regel von Bernoulli - de L'Hospital **Version 1:** ($a \in \mathbb{R}, \frac{0}{0}$) Seien $a < b$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, sodass:

- $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$
- $\lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} g(x) = 0$ und analog für b . ($\frac{0}{0}$)
- $L := \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Beweis verwendet den Mittelwertsatz.

Version 2: ($a \in \mathbb{R}, \frac{\infty}{\infty}$) Seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar:

- $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0, \forall x$
- $\lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$ (oder $-\infty$)
- $\exists L := \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow 0, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Version 3: ($b := \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$) Seien $R > 0$, $f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar:

- $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x$
- entweder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ ($\frac{0}{0}$) oder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ ($\frac{\infty}{\infty}$)
- $\exists L := \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Beweis: Folgt aus Version 1 + 2 für $x \mapsto f(\frac{1}{x}), x \rightarrow g(\frac{1}{x})$.

4.5.6 Monotonie, Konvexität

Seien I Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann gilt:

f ist wachsend $\Leftrightarrow f' \geq 0$, d.h. $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$.

Beweis " $\implies$ ": Sei $x \in I$. Fall $x \in (a, b)$: Sei $h \neq 0 : x+h \in I$. Falls $h > 0 : f$ wachsend $\implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. Falls $h < 0 : \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0 \implies f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)

Seien I Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$: **f ist konstant $\Leftrightarrow f$ differenzierbar und $f'(x) = 0$.**

Beweis: " $\implies$ " offensichtlich, " $\Leftarrow$ ": Dann $f' \geq 0 \implies f$ wachsend. Dasselbe mit $(-f)' = -f' \geq 0 \implies f$ fallend. $\implies f$ konstant.

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **konvex (linksgekrümmt)** $\Leftrightarrow \forall a, b \in I$ mit $a < b, t \in (0, 1) : f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$ (Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)

Falls f differenzierbar, dann **f auf I konvex $\Leftrightarrow f'$ auf I wachsend.**

Beweis " $\Leftarrow$ ": Ann. f' wachsend. Seien $a, b \in I, x \in (a, b)$. Mittelwertsatz $\implies \exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x} : f'$ wachsend. $\implies f'(\xi) \leq f'(\zeta)$. Gem. Hilfssatz ist f konvex:

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. f konvex $\iff \forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$

Falls f 2mal differenzierbar, dann **f auf I konvex $\iff f'' \geq 0$**

Beweis " $\Leftarrow$ ": Resultat von oben und: $F' \geq 0 \iff F$ wachsend ($F := f'$)

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **konkav (rechtsgekrümmt)** wenn $-f$ konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\sqrt[n]{\sum_{i=1}^n x_i} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, x_i \geq 0$$

geometrisches Mittel arithmetisches Mittel

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty); xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

4.5.7 Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes x_0 verhalten sich der Graph einer gegebenen Funktion f und die Tangente an f im Punkt x_0 fast gleich.

$\implies$ Wir können die Funktion mit Hilfe der Tangente lokal approximieren.

Falls f an der Stelle x_0 differenzierbar ist, so gilt

lineare Approximation / **Tangentenapproximation** / **1. Taylor Approximation**

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ wird auch **Linearisierung** oder **1. Taylorpolynom von f an der Stelle x_0** genannt.

Bsp.: Für $f_1(x) = x^2, f_2(x) = x^3, f_3(x) = -x^2$ ist Tangente im Ursprung horizontal.

Verbesserungsidee: Polynom 2. Grades verwenden: $P_2(x) = A(x - x_0)^2 + B(x - x_0) + C$. Es soll gelten:

- $P_2(x_0) = f(x_0) \implies C = f(x_0)$
- $P_2'(x_0) = f'(x_0) \implies B = f'(x_0)$
- $P_2''(x_0) = f''(x_0) \implies 2A = f''(x_0) \implies A = \frac{1}{2}f''(x_0)$

$$\implies f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$$

Satz von Taylor Bessere Approximation, beliebiges x_0

Wir nehmen an, dass f auf dem offenen Intervall I (mit $x_0 \in I$) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument $x \in I$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!}(x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1} \\ &= P_n(x) + R_n(x) \end{aligned}$$

für ein c zwischen x_0 und x . P_n heisst **n -tes Taylorpolynom.**

Bemerkungen:

- Der Grad von $P_n(x)$ ist $\leq n$. Kann einen Grad $< n$ haben (falls $f^{(n)} = 0$).
- Für Polynom $f(x) = P(x)$ vom Grad m gibt das m -te Taylorpolynom die Funktion exakt wider.
- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms $R_n(x)$.

Für gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(a) \frac{1}{k!}(x - a)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung der Funktion f (um den Punkt a).

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$

